

Exercice 1 : Normes et équivalence

On note E l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ définies sur l'intervalle $[0, 1]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. On pose pour $f \in E$:

$$\|f\| = |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt \quad \text{et} \quad \|f\|' = 2|f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

- (a) Démontrer que $\|\cdot\|$ définit une norme sur E .
De même, $\|\cdot\|'$ est une norme sur E ; il est inutile de le démontrer.
- (b) i. Donner la définition de deux normes équivalentes.
ii. Démontrer que les deux normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ sont équivalentes sur E .
2. Toutes les normes sur E sont-elles équivalentes à la norme $\|\cdot\|$?

Exercice 2 : Continuité d'une fonction définie par une intégrale**Continuité d'une fonction définie par une intégrale**

1. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et g une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in I$, la fonction $t \mapsto g(x, t)$ soit intégrable sur J . On pose, pour tout $x \in I$, $f(x) = \int_J g(x, t) dt$. Donner toutes les hypothèses du théorème de continuité d'une fonction définie par intégrale dépendant d'un paramètre permettant de conclure que la fonction f est continue sur I .
2. On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_1(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{1+t^2} dt$. Démontrer que la fonction f_1 est continue sur $\mathbb{R}$.
3. On pose, pour tout $x \in [0, +\infty[$, $f_2(x) = \int_0^{+\infty} x e^{-xt} dt$. Calculer $f_2(x)$ pour tout $x \in [0, +\infty[$.
La fonction f_2 est-elle continue sur $[0, +\infty[$?
Que peut-on en conclure concernant l'hypothèse de domination ?

Exercice 3 : Espérance d'une variable aléatoire discrète

X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ d'espérance finie.

1. Exprimer, pour k non nul, $P(X = k)$ en fonction de $P(X > k - 1)$ et de $P(X > k)$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^n k P(X = k) = \sum_{k=0}^{n-1} P(X > k) - n P(X > n).$$

Démontrer le résultat de cours : $E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X > k)$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On effectue, de façon équiprobable, p tirages successifs avec remise et on note X le plus grand nombre obtenu.
Calculer, pour tout entier naturel k , $P(X \leq k)$, puis donner la loi de X .
3. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^p$, puis en utilisant la Q1., déterminer un équivalent pour n au voisinage de $+\infty$ de $E(X)$.

Exercice 4 : Équations différentielles du second ordre

On considère les équations différentielles :

$$(E) : x^2 y'' + 4xy' + (2 - x^2)y = 1,$$

$$(H) : x^2 y'' + 4xy' + (2 - x^2)y = 0.$$

On note $I =]0, +\infty[$, $S_I(E)$ l'ensemble des solutions de l'équation (E) sur I et $S_I(H)$ l'ensemble des solutions de l'équation (H) sur I .

1. Donner, en justifiant, la dimension de l'espace vectoriel $S_I(H)$.
2. Démontrer qu'il existe une unique solution f de (E) sur I développable en série entière sur $\mathbb{R}$. Vérifier que pour tout $x \in I$,
$$f(x) = \frac{\operatorname{ch} x - 1}{x^2}.$$

3. On note pour $x \in I$, $g(x) = -\frac{1}{x^2}$ et $h(x) = \frac{\operatorname{sh} x}{x^2}$.
On admet dans cette question que $g \in S_I(E)$ et $h \in S_I(H)$.
Donner, sans calculs, l'ensemble $S_I(E)$.
4. Quelle est la dimension de l'espace vectoriel $S_{\mathbb{R}}(H)$ (solutions de (H) sur $\mathbb{R}$) ?

PROBLÈME : Séries de fonctions L_a **Introduction**

Dans ce sujet, une série de fonctions L_a est une série de fonctions $\sum a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ où $(a_n)_{n \geq 1}$ est une suite de réels telle que la série entière $\sum a_n x^n$ soit de rayon 1.

Partie I – Propriétés

Soit une série de fonctions $L_a : \sum a_n \frac{x^n}{1-x^n}$.

1. Soit $x \in]-1, 1[$, donner un équivalent de $1-x^n$ pour n au voisinage de $+\infty$.
Démontrer que pour tout $x \in]-1, 1[$, la série $\sum a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ converge absolument.
Remarque : la série L_a peut parfois converger en dehors de l'intervalle $] -1, 1[$. Donner un exemple de suite $(a_n)_{n \geq 1}$ telle que la série L_a converge en au moins un point x_0 n'appartenant pas à l'intervalle $] -1, 1[$.
2. Démontrer que la série de fonctions $\sum a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ converge uniformément sur tout segment $[-b, b] \subset]-1, 1[$.
3. On pose, pour tout $x \in]-1, 1[$, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{1-x^n}$.
Justifier que la fonction f est continue sur l'intervalle $] -1, 1[$ et démontrer ensuite que la fonction f est de classe C^1 sur l'intervalle $] -1, 1[$. Donner la valeur de $f'(0)$.
4. **Expression sous forme de série entière.** On note $A = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.
Lorsque $(u_{n,p})_{(n,p) \in A}$ est une famille sommable de réels, justifier que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{p=1}^{+\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{(k,p) \in I_n} u_{k,p} \right) \text{ où } I_n = \{(k,p) \in A, kp = n\}.$$

Démontrer que pour tout $x \in]-1, 1[$, la famille $(a_n x^{np})_{(n,p) \in A}$ est sommable.

En déduire que pour tout $x \in]-1, 1[$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n x^n$ où $b_n = \sum_{d|n} a_d$. ($d|n$ signifiant : d divise n).

Partie II – Exemples

6. Dans cette question, pour $n \geq 1$, $a_n = 1$ et on note d_n le nombre de diviseurs de n . Exprimer pour $x \in]-1, 1[$, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^n}$ comme la somme d'une série entière.
7. Dans cette question, pour $n \geq 1$, $a_n = \phi(n)$ où $\phi(n)$ est le nombre d'entiers naturels premiers à n et inférieurs à n .
Justifier que la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ est de rayon 1.
On admet que pour $n \geq 1$, $n = \sum_{d|n} \phi(d)$. Vérifier ce résultat pour $n = 12$.
Pour $x \in]-1, 1[$, exprimer $\sum_{n=1}^{+\infty} \phi(n) \frac{x^n}{1-x^n}$ sous forme d'un quotient de deux polynômes.
8. En utilisant le théorème de la double limite, établir à l'aide du développement en série entière de la fonction $x \mapsto \ln(1+x)$ sur l'intervalle $] -1, 1[$, la valeur de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

9. Dans cette question et la suivante, pour $n \geq 1$, $a_n = (-1)^n$ et pour tout $x \in]-1, 1[$, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{1-x^n}$. En utilisant le théorème de la double limite, calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et donner un équivalent de $f(x)$ au voisinage de 0. Retrouver le dernier résultat de la question Q6.
10. Démontrer qu'au voisinage de 1^- , $f(x) \sim -\frac{\ln 2}{1-x}$.
On pourra remarquer que pour $x \in]0, 1[$, $1-x = (1-x)(1+x+x^2+\dots+x^{n-1})$.



MP2